Bases de mathématiques

Résumé du cours

Table des matières

1 Assertions équivalentes **1**
1.1 Généralités sur les assertions mathématiques 1
1.1.1 Règles de logique 1
1.2 Les raisonnements mathématiques 1

2 Le langage ensembliste et ses applications **3**
2.1 Définitions 3
2.2 Le raisonnement par double inclusion 3
2.3 Opérations sur les ensembles 3
2.4 Relation binaire 3
2.5 Relation d'équivalence, classe d'équivalence 4

3 Les relations d'ordre **5**
3.1 Propriétés des relations d'ordre 5

4 Applications, images, antécédents **6**
4.1 Généralités 6
4.2 Image directe, image réciproque 6
4.3 Cas où f est bijective 6

5 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$ **7**
5.1 Propriétés de base 7
5.2 PGCD de deux entiers 7
5.3 Les nombres premiers 7
5.4 PPCM de deux entiers 7

6 La décomposition en facteurs premiers **8**
6.1 Lemme d'Euclide 8

1 Assertions équivalentes

Définition : Assertions équivalentes

Les assertions sont dites **équivalentes** lorsqu'elles possèdent la même valeur de vérité (même table de vérité). On note alors $P \Leftrightarrow Q$.

1.1 Généralités sur les assertions mathématiques

Propriétés importantes

- Les assertions négatives sont notées $\overline{P}$ ou $\neg P$.
- On note « P ou Q » aussi par $P \vee Q$ (ou $P + Q$ en informatique).
- On note « P et Q » aussi par $P \wedge Q$ (ou $P \cdot Q$ en informatique).
- L'implication $P \Rightarrow Q$ est vraie sauf lorsque P est vraie et Q est fausse.
- $(P \text{ et } Q) \Leftrightarrow (Q \text{ et } P)$; $(P \text{ ou } Q) \Leftrightarrow (Q \text{ ou } P)$ (commutativité).

1.1.1 Règles de logique

Associativité de « ou » et de « et »

- $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$
- $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$

Distributivité

- $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
- $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

Lois de De Morgan et transitivité de l'implication

- $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
- $\big((P \Rightarrow Q) \wedge (Q \Rightarrow R)\big) \Rightarrow (P \Rightarrow R)$

1.2 Les raisonnements mathématiques

Raisonnement déductif (syllogisme)

On utilise la déduction : si P est vraie et si $P \Rightarrow Q$ est vraie, alors Q est vraie.

Raisonnement par disjonction des cas

Si l'on peut montrer que $(P_1 \vee P_2) \Rightarrow Q$, alors en vérifiant $P_1 \Rightarrow Q$ puis $P_2 \Rightarrow Q$ séparément, on obtient la conclusion.

Raisonnement par contraposée

Rappel : $(P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\overline{Q} \Rightarrow \overline{P})$.
Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est vraie, on démontre plutôt $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$. Pour montrer que l'implication est fausse, il suffit d'exhiber un contre-exemple.

Raisonnement par l'absurde

Pour montrer que $P \Rightarrow Q$ est vraie, on suppose P vraie *et* Q fausse, puis on aboutit à une contradiction.

Raisonnement par récurrence

Pour démontrer qu'une propriété $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$:
Étapes :

(1) On définit précisément $P(n)$.

(2) **Initialisation** : on montre que $P(n_0)$ est vraie.

(3) **Hérédité** : soit $n \geq n_0$, on suppose $P(n)$ vraie et on montre $P(n+1)$.

(4) **Conclusion** : par principe de récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout entier $n \geq n_0$.

2 Le langage ensembliste et ses applications

2.1 Définitions

Définition : Ensemble

Manières de définir un ensemble :

- Par **extension** (en listant les éléments) : $E = \{1, 2, 5\}$.
- Par **compréhension** (à partir d'une assertion) : $E = \{n - 1 \mid n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\}$.

Définition : Inclusion

On note $E \subset F$ lorsque tout élément de E appartient à F ; on dit que E est une **partie** (ou sous-ensemble) de F.
Formellement : $\forall x,\ x \in E \Rightarrow x \in F$.

Définition : Égalité d'ensembles

- Si $E \subset F$ et $F \subset E$, alors $E = F$ (**antisymétrie**).
- Si $E \subset F$ et $F \subset G$, alors $E \subset G$ (**transitivité**).

2.2 Le raisonnement par double inclusion

Méthode

Pour montrer que deux ensembles E et F sont égaux, on montre séparément $E \subset F$ puis $F \subset E$.
Complémentaire : soit $A \subset E$. Le complémentaire de A dans E, noté $\overline{A}$ ou $\complement_E A$, est l'ensemble $E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}$.
Ensemble des parties : l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ de toutes les parties de E contient $\varnothing$ et E.

2.3 Opérations sur les ensembles

Définition : Intersection et union

Soient A et B deux ensembles.

- **Intersection** : $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$.
- **Union** : $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.

Pour un ensemble E fini, $\mathrm{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\mathrm{Card}(E)}$.

2.4 Relation binaire

Définition : Relation binaire

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur un ensemble E (ou entre E et E') est une partie de $E \times E'$, où

$$E \times E' = \{(e, e') \mid e \in E,\ e' \in E'\}.$$

Une relation $\mathcal{R}$ sur E peut vérifier :

- **Réflexivité** : $\forall a \in E,\ a\mathcal{R}a$.
- **Symétrie** : $\forall (a, b) \in E^2,\ a\mathcal{R}b \Rightarrow b\mathcal{R}a$.
- **Antisymétrie** : $\forall (a, b) \in E^2,\ (a\mathcal{R}b \text{ et } b\mathcal{R}a) \Rightarrow a = b$.
- **Transitivité** : $\forall (a, b, c) \in E^3,\ (a\mathcal{R}b \text{ et } b\mathcal{R}c) \Rightarrow a\mathcal{R}c$.

2.5 Relation d'équivalence, classe d'équivalence

Définition : Relation d'équivalence

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.
La **classe d'équivalence** d'un élément $a \in E$ est

$$\mathrm{cl}(a) = \overline{a} = \{x \in E \mid a\mathcal{R}x\}.$$

Les classes d'équivalence forment une partition de E.

3 Les relations d'ordre

Définition : Relation d'ordre

Une relation binaire $\mathcal{R}$ sur E est une **relation d'ordre** si elle est réflexive, antisymétrique et transitive.
Le couple $(E, \mathcal{R})$ est alors appelé un **ensemble ordonné**.

Exemples

- Sur $\mathcal{P}(E)$, la relation $A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \subset B$ est une relation d'ordre.
- Sur $\mathbb{Z}$, la relation $m \leq n \Leftrightarrow n - m \in \mathbb{N}$ est une relation d'ordre.

3.1 Propriétés des relations d'ordre

Vérification sur $(\mathbb{Z}, \leq)$

Réflexivité : $\forall m \in \mathbb{Z},\ m - m = 0 \in \mathbb{N}$, donc $m \leq m$.
Antisymétrie : si $m \leq n$ et $n \leq m$, alors $n - m \in \mathbb{N}$ et $m - n \in \mathbb{N}$, donc $m = n$.
Transitivité : si $m \leq n$ et $n \leq p$, alors $n - m \in \mathbb{N}$ et $p - n \in \mathbb{N}$, donc $p - m = (p - n) + (n - m) \in \mathbb{N}$, soit $m \leq p$.
Ainsi $\leq$ est bien une relation d'ordre sur $\mathbb{Z}$.

4 Applications, images, antécédents

4.1 Généralités

Définition : Application

Soient E et F deux ensembles. Une **application** $f : E \to F$ associe à chaque élément de E un unique élément de F. Formellement :

- $\forall a \in E,\ \exists y \in F,\ y = f(a)$ (existence de l'image) ;
- si $(a, y) \in f$ et $(a, y') \in f$, alors $y = y'$ (unicité de l'image).

Le graphe de f est $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in E\} \subset E \times F$.

4.2 Image directe, image réciproque

Définitions

Soit $f : E \to F$.
Image directe d'une partie $A \subset E$:

$$f(A) = \{y \in F \mid \exists a \in A,\ y = f(a)\}.$$

Image réciproque (ou préimage) d'une partie $B \subset F$:

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}.$$

Remarque importante

Il ne faut pas confondre :

- $f^{-1}(\{y\})$ qui est toujours défini comme une *partie* de E (éventuellement vide) ;
- $f^{-1}(y)$ qui n'a de sens que si f est bijective : il s'agit alors de l'unique antécédent de y.

4.3 Cas où f est bijective

Propriété

Si f est bijective, alors pour tout $y \in F$, $f^{-1}(\{y\})$ est un singleton $\{x\}$ et l'on note $x = f^{-1}(y)$.

5 Arithmétique dans $\mathbb{Z}$

5.1 Propriétés de base

Divisibilité

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$. On dit que b **divise** a, noté $b \mid a$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = k \cdot b$.

Propriétés de la divisibilité

Pour tous $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

- Si $0 \mid a$, alors $a = 0$.
- Si $a \mid 1$, alors $a = \pm 1$.
- Si $a \mid b$ et $a \mid c$, alors $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{Z}^2,\ a \mid (\alpha b + \beta c)$.
- Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$ (transitivité).
- Si $a \mid b$ et $b \mid a$, alors $|a| = |b|$ (antisymétrie au signe près).

5.2 PGCD de deux entiers

Définition : PGCD

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$ non tous nuls. Le **plus grand commun diviseur** de a et b, noté $\text{pgcd}(a, b)$, est le plus grand entier naturel qui divise à la fois a et b.

5.3 Les nombres premiers

Nombres premiers entre eux

Deux entiers a et b sont **premiers entre eux** si $\text{pgcd}(a, b) = 1$.

5.4 PPCM de deux entiers

Définition : PPCM

Soient $a, b \in \mathbb{Z}^*$. Le **plus petit commun multiple** de a et b, noté $\text{ppcm}(a, b)$, est le plus petit entier naturel non nul multiple à la fois de a et de b.
Relation fondamentale : $\text{pgcd}(a, b) \cdot \text{ppcm}(a, b) = |ab|$.

6 La décomposition en facteurs premiers

6.1 Lemme d'Euclide

Lemme d'Euclide

Soit p un nombre premier et $a, b \in \mathbb{Z}$. Si $p \mid ab$, alors $p \mid a$ ou $p \mid b$.

Démonstration par disjonction des cas

Cas 1 : $p \mid a$. La conclusion est immédiate.
Cas 2 : $p \nmid a$. Comme p est premier, $\text{pgcd}(p, a) = 1$. Par le théorème de Gauss, $p \mid b$.

— *Fin du résumé* —